STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

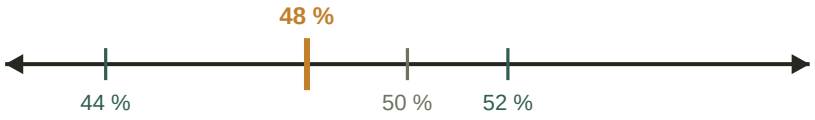
Betrouwbaarheidsinterval en foutenmarge

Een schatting met haar onzekerheid erbij, en wat zo'n interval wel en niet zegt.

1 Wat het is

Een **betrouwbaarheidsinterval** is een interval dat met een bepaald niveau de populatiewaarde bevat: een **populatiegemiddelde** of een **populatieproportie**. Je geeft dus geen enkel getal maar een stuk van de getallenlijn, want **één getal doet alsof er geen onzekerheid is**.

De **foutenmarge** is de **helft van de breedte** van het interval: de marge gaat immers naar twee kanten. Een marge van 3 procent geeft dus een interval van **zes** procent breed, en een marge van $2{,}5$ procent een interval van **vijf** procent breed. Het **midden van het interval is je steekproefresultaat**.



Achtenveertig procent met een foutenmarge van 4 procent: het interval loopt van 44 tot 52 procent, en vijftig ligt erin.

Die tekening is meteen een les in voorzichtig lezen. Een partij haalt 48 procent met een marge van 4 procent: je mag **niet** zeggen dat ze geen meerderheid haalt, want vijftig zit in het interval. Omgekeerd: een partij met 53 procent en een interval van 50 tot 56 procent heeft een meerderheid die **mogelijk maar niet aangetoond** is, want vijftig is net de ondergrens.

Uit een interval haal je omgekeerd ook de schatting en de marge. Loopt het van 44 tot 52 procent, dan is het midden 48 **procent** en de marge 4 **procent**. Loopt het van 30 tot 40, dan is de marge 5.

2 Wat de breedte bepaalt

Wat je verandert	Wat er met het interval gebeurt
een grotere steekproef	smaller
een grotere standaardafwijking in de populatie	breder
een hoger betrouwbaarheidsniveau, bijvoorbeeld van 95 naar $99\,\%$	breder
een lager betrouwbaarheidsniveau, bijvoorbeeld van 95 naar $90\,\%$	smaller

Dat zijn de **drie dingen** die de breedte bepalen: de steekproefgrootte, de standaardafwijking en het betrouwbaarheidsniveau. Het meest gebruikte niveau is 95 **procent**.

> 💡 **Weetje.** Je marge **halveren** vraagt een **vier keer zo grote** steekproef. In de formule staat $\sqrt{n}$, en de wortel uit vier is twee. Dat is waarom enquêtes bijna altijd rond de duizend mensen blijven hangen: daarboven wordt het snel duur voor weinig winst.

Twee onderzoeken die hetzelfde percentage schatten, het ene met een marge van twee procent en het andere met 6 procent: het eerste had waarschijnlijk een **grotere steekproef**. Maar let op, **smal is niet hetzelfde als goed**: de breedte zegt iets over de **omvang** van je steekproef, niet over haar **kwaliteit**. Een scheve steekproef van tienduizend mensen geeft een smal interval rond het verkeerde getal.

Om dezelfde reden maakt een **hoger betrouwbaarheidsniveau je schatting niet nauwkeuriger**. Je wordt zekerder dat de waarde erin zit door het net wijder te maken, en wijder is net minder precies.

3 Wat het níét zegt

Een betrouwbaarheidsniveau van vijfennegentig procent betekent: **van alle zulke intervallen bevat vijfennegentig procent de populatiewaarde**. Van de honderd zulke intervallen missen er dus gemiddeld **vijf** de populatiewaarde. Jouw ene interval bevat ze dus **niet met zekerheid**.

Iemand zegt	Wat er mis is
"$95\ \%$ van de Belgen ligt in dit interval"	het interval gaat over de populatiewaarde, niet over de individuen
"er is $95\ \%$ kans dat het echte gemiddelde ertussen ligt"	het populatiegemiddelde staat vast; het is de méthode die in $95\ \%$ van de gevallen lukt
het interval voor het gemiddelde loopt van 18 tot 22 jaar, dus vrijwel iedereen is 18 tot 22	het interval schat het gemiddelde, niet de leeftijd van de mensen zelf
het interval loopt van 2 tot 9 procent, dus ongeveer 2 procent	hij kiest één grens en negeert de hele onzekerheid
"mijn interval loopt van 40 tot 60, mijn onderzoek is mislukt"	breed betekent een kleine steekproef, niet een fout resultaat
\"het interval bevat mijn steekproefwaarde, dus het klopt\"	het ligt per constructie rond die waarde, dat bewijst niets

Wat je er wél mee mag doen: **alle waarden binnen het interval passen bij je data**. Loopt een interval van 46 tot 54 procent, dan passen alle percentages daartussen erbij. Neem je een **nieuwe steekproef**, dan krijg je meestal een **ander** interval.

4 Een interval gebruiken om te beslissen

Een betrouwbaarheidsinterval kan je ook **gebruiken om een hypothese te beoordelen**. Ligt het getal uit H_0 buiten het interval, dan is dat een aanwijzing tegen H_0.

Twee toepassingen die vaak terugkomen. **Overlappen twee intervallen niet**, dan is er een aanwijzing dat de twee populatiewaarden verschillen. En ligt bij een interval voor een **verschil** het getal **nul erbuiten**, dan is er een aanwijzing voor een echt verschil.

> 💡 **Weetje.** Een **foutenmarge** is iets anders dan een **meetfout**. De foutenmarge komt van het steekproeven: je bevraagt niet iedereen. Een meetfout komt van je instrument, en die verdwijnt niet door meer mensen te bevragen.

Daarom vermeldt een goede krant altijd de **steekproefgrootte** bij een enquête: de lezer kan dan inschatten hoe breed de foutenmarge is. Rapporteer je enkel het midden van je interval, dan kan je lezer niet zien hoe onzeker je schatting is.

Onthoud dit

- Een betrouwbaarheidsinterval is een schatting met haar onzekerheid erbij; het midden is je steekproefresultaat.
- De foutenmarge is de helft van de breedte, want ze gaat naar twee kanten.
- Breder wordt het bij een kleinere steekproef, een grotere spreiding of een hoger betrouwbaarheidsniveau.
- Je marge halveren vraagt vier keer zoveel metingen.
- $95\,\%$ betekent: van alle zulke intervallen bevat $95\,\%$ de populatiewaarde. Niet: $95\,\%$ van de mensen zit erin.
- Een smal interval zegt dat je steekproef groot was, niet dat ze goed was.
- Ligt nul buiten een interval voor een verschil, dan is er een aanwijzing voor een echt verschil.